

REVIEW PAPER JURNAL

ADI CAHYONO
(250605210001)

The screenshot shows the MDPI Sustainability journal article page. The article title is "Hybrid Project Management between Traditional Software Development Lifecycle and Agile Based Product Development for Future Sustainability" by Jason Leong, Kiu May Yee, Onalethata Baitsegi, Lingesvaran Palanisamy, and R. Kanesaraj Ramasamy. The article is published in Sustainability, Volume 15, Issue 2, 2023. The page includes a search bar, navigation links, and a sidebar with article details and related links.

Judul	:	Hybrid Project Management between Traditional Software Development Lifecycle and Agile Based Product Development for Future Sustainability
Penulis	:	Jason Leong, Kiu May Yee, Onalethata Baitsegi, Lingesvaran Palanisamy and R. Kanesaraj Ramasamy
Publisher Jurnal	:	<i>Sustainability</i> , Volume 15 Issue 2 Tahun 2023 http://mdpi.com/2071-1050/15/2/1121 EISSN 2071-1050 MDPI https://doi.org/10.3390/su15021121
Indeksasi	:	Q1

1. The Research Novelty (Kebaruan Penelitian)

Nilai kebaruan utama yang ditawarkan dalam paper ini terletak pada upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan konseptual dan praktis antara pendekatan manajemen proyek tradisional dan metodologi Agile dalam konteks pengembangan produk perangkat lunak yang berorientasi pada keberlanjutan di masa depan. Alih-alih memposisikan Agile dan pendekatan tradisional sebagai dua paradigma yang saling berkompetisi, penelitian ini mengajukan perspektif integratif dengan menempatkan keduanya sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat dinamika transformasi digital yang menuntut fleksibilitas tinggi, namun tetap membutuhkan struktur, dokumentasi, serta kontrol yang kuat elemen yang selama ini menjadi keunggulan pendekatan tradisional.

Kebaruan ide juga tercermin dari fokus penelitian yang tidak semata-mata membandingkan kelebihan dan kekurangan Agile dan manajemen proyek tradisional, sebagaimana lazim dilakukan dalam banyak studi terdahulu, melainkan menggali secara lebih mendalam bagaimana mekanisme perubahan (change management), pengelolaan waktu, dan estimasi biaya dapat diintegrasikan secara operasional dalam kerangka kerja hybrid. Dengan demikian, paper ini tidak berhenti pada tataran normatif atau konseptual, tetapi berupaya menjelaskan rasionalitas mengapa pendekatan hybrid cenderung lebih adaptif dan berkelanjutan ketika diterapkan pada proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan dinamis.

Orisinalitas penelitian ini juga diperkuat melalui pendekatan systematic literature review yang dibatasi pada kajian enam tahun terakhir, sehingga hasil analisis yang disajikan merefleksikan kondisi terkini praktik manajemen proyek di industri teknologi. Pemilihan rentang waktu tersebut memungkinkan penulis mengidentifikasi tren, celah penelitian, serta inkonsistensi temuan dalam studi sebelumnya, khususnya terkait efektivitas penerapan hybrid project management. Dari sini, paper ini memberikan kontribusi berupa sintesis pengetahuan yang lebih terstruktur mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan hybrid project management, yang dirangkum dalam tiga dimensi utama: people, process, dan organization.

Aspek kebaruan lain yang patut dicatat adalah penekanan pada keberlanjutan (future sustainability) sebagai landasan konseptual penerapan hybrid project management. Banyak penelitian sebelumnya membahas Agile atau hybrid approach dari sudut pandang efisiensi waktu dan biaya semata, sementara paper ini memperluas diskursus dengan menempatkan keberlanjutan organisasi, kesiapan sumber daya manusia, dan budaya kerja sebagai elemen strategis jangka panjang. Dengan demikian, hybrid project management tidak dipahami hanya sebagai solusi teknis, melainkan sebagai pendekatan manajerial yang menuntut kesiapan struktural dan kultural organisasi.

2. Research Methods (Metode Penelitian)

Paper ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) sebagai metode penelitian utama untuk menjawab permasalahan terkait keberlanjutan penerapan manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak di tengah dinamika transformasi digital. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah penelitian yang bersifat konseptual dan eksploratif, yaitu bagaimana pendekatan manajemen proyek tradisional dan Agile dapat dipadukan secara efektif dalam sebuah kerangka hybrid. Masalah tersebut tidak menuntut pengujian empiris langsung di lapangan, melainkan membutuhkan pemetaan pengetahuan, tren, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya secara sistematis dan terstruktur.

Dalam kerangka teori, paper ini bertumpu pada konsep dasar manajemen proyek tradisional, prinsip-prinsip Agile sebagaimana dirumuskan dalam Agile Manifesto, serta gagasan hybrid project management yang mengombinasikan stabilitas proses tradisional dengan fleksibilitas Agile. Teori-teori tersebut menjadi landasan analitis dalam menelaah bagaimana masing-masing pendekatan bekerja, apa kelebihan dan keterbatasannya, serta pada kondisi apa integrasi keduanya menjadi relevan. Dengan demikian, metode systematic literature review menjadi tepat karena memungkinkan penulis menelaah hubungan antara teori dan praktik secara komprehensif, tanpa terikat pada satu konteks organisasi atau industri tertentu.

Secara metodologis, penulis menerapkan panduan systematic literature review yang mengacu pada kerangka Kitchenham, dengan membatasi sumber literatur pada publikasi enam tahun terakhir. Pembatasan ini menunjukkan upaya penulis untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik manajemen proyek perangkat lunak. Literatur dikumpulkan dari berbagai basis data ilmiah terkemuka seperti IEEE, ACM, Springer, dan ScienceDirect, sehingga memperkuat kecukupan dan kredibilitas bukti yang dianalisis. Langkah ini relevan dengan masalah penelitian yang berfokus pada perubahan cepat dalam dunia teknologi dan manajemen proyek.

Kecukupan bukti dalam paper ini dapat dilihat dari cara penulis mengaitkan temuan-temuan literatur dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Setiap research question

dijawab melalui sintesis hasil studi sebelumnya, baik yang membahas metode tradisional, Agile, maupun tantangan implementasinya. Misalnya, ketika membahas pengelolaan perubahan, waktu, dan biaya, penulis tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang, tetapi menyandingkan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan keunggulan Agile dalam fleksibilitas sekaligus keterbatasannya dalam pengendalian biaya. Di sisi lain, pendekatan tradisional diposisikan sebagai pelengkap yang memberikan struktur dan kejelasan perencanaan.

Hubungan antara metode dan masalah penelitian terlihat jelas dalam cara paper ini menyusun argumen bahwa hybrid project management bukan sekadar tren, tetapi respons logis terhadap keterbatasan masing-masing pendekatan. Melalui analisis literatur, penulis menunjukkan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas proyek perangkat lunak modern. Oleh karena itu, pendekatan hybrid dipahami sebagai hasil refleksi teoretis dan empiris dari berbagai praktik yang telah diterapkan sebelumnya. Bukti yang digunakan cukup memadai untuk mendukung klaim tersebut karena berasal dari beragam konteks proyek dan jenis organisasi.

Selain itu, penggunaan analisis konten terhadap respons terbuka (open-ended responses) yang disebutkan dalam metode penelitian memperkaya sudut pandang paper ini, meskipun tidak menjadi fokus utama analisis empiris. Pendekatan ini memberikan nuansa kualitatif yang membantu memahami aspek manusia, seperti persepsi, emosi, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Agile dan hybrid project management. Hal ini sejalan dengan kerangka teori yang menekankan pentingnya faktor people, process, dan organization dalam keberhasilan proyek.

3. Future Impact (Dampak ke Depan)

Hasil dan gagasan yang disajikan dalam paper ini memiliki implikasi yang cukup luas, tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi praktisi, organisasi, dan masyarakat yang semakin bergantung pada sistem dan produk digital. Dengan mengusulkan pendekatan hybrid antara manajemen proyek tradisional dan Agile, penelitian ini memberikan arah baru dalam cara organisasi memandang dan mengelola proyek pengembangan perangkat lunak di masa depan. Dampak ini menjadi penting mengingat keberhasilan atau kegagalan proyek teknologi sering kali berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, efisiensi kerja, dan kepuasan pengguna di berbagai sektor.

Bagi praktisi dan organisasi pengembang perangkat lunak, pendekatan hybrid yang dibahas dalam paper ini berpotensi mendorong perubahan cara kerja yang lebih seimbang dan realistis. Organisasi tidak lagi dipaksa untuk memilih satu metode secara kaku, melainkan didorong untuk memahami kebutuhan proyek secara kontekstual. Dampak jangka panjangnya adalah munculnya praktik manajemen proyek yang lebih adaptif, di mana fleksibilitas Agile dapat berjalan berdampingan dengan perencanaan dan pengendalian yang menjadi ciri pendekatan tradisional. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kegagalan proyek, pemborosan sumber daya, serta konflik antara tim teknis dan manajemen.

Dari sudut pandang sumber daya manusia, penelitian ini memberi dampak positif terhadap cara tim proyek bekerja dan berkolaborasi. Penekanan pada faktor *people* menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada metodologi, tetapi juga pada komunikasi, kepercayaan, dan pemahaman bersama antara pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, di mana anggota tim merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab. Dampak ini penting karena kualitas interaksi manusia dalam proyek teknologi sering kali menentukan keberlanjutan kinerja organisasi.

Bagi dunia akademik, paper ini membuka ruang diskusi dan penelitian lanjutan terkait implementasi hybrid project management di berbagai konteks industri. Temuan dan sintesis literatur yang disajikan dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris berikutnya,

baik melalui studi kasus, eksperimen, maupun survei lapangan. Dampak ke depan yang diharapkan adalah berkembangnya kerangka teoritis yang lebih matang mengenai hybrid project management, sehingga tidak lagi dipahami sekadar sebagai kombinasi metode, tetapi sebagai pendekatan manajerial yang memiliki landasan konseptual dan bukti empiris yang kuat.

Implikasi penelitian ini juga dapat dirasakan oleh sektor publik dan masyarakat luas. Banyak layanan publik saat ini bergantung pada sistem informasi dan aplikasi digital, mulai dari layanan administrasi, pendidikan, hingga kesehatan. Penerapan pendekatan hybrid dalam proyek-proyek tersebut berpotensi meningkatkan kualitas layanan, karena sistem dikembangkan secara lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, namun tetap berada dalam kerangka perencanaan dan pengawasan yang jelas. Dalam jangka panjang, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa layanan digital yang lebih stabil, mudah digunakan, dan berkelanjutan.

Selain itu, penekanan pada keberlanjutan dalam paper ini memberikan dampak normatif terhadap cara organisasi memandang inovasi teknologi. Keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan proyek dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai kemampuan organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan mempertahankan kualitas di tengah perubahan. Perspektif ini relevan bagi masyarakat yang semakin terdampak oleh percepatan teknologi, karena mendorong pengembangan sistem yang tidak hanya cepat dan inovatif, tetapi juga bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang.

4. The Clarity of Research Question (Kejelasan Pertanyaan Penelitian)

Paper ini menunjukkan kejelasan yang cukup kuat dalam merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian, yang berangkat dari realitas praktis dunia pengembangan perangkat lunak saat ini. Penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan kondisi industri yang bergerak semakin cepat akibat transformasi digital, di mana tuntutan terhadap kecepatan, fleksibilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi semakin tinggi. Dari konteks tersebut, masalah penelitian dirumuskan secara logis, yaitu apakah pendekatan manajemen proyek tradisional masih relevan dan berkelanjutan ketika dihadapkan pada kebutuhan proyek modern, serta bagaimana Agile yang menawarkan fleksibilitas dapat menjawab tantangan tersebut tanpa mengorbankan aspek perencanaan dan pengendalian.

Kejelasan masalah penelitian semakin terlihat melalui perumusan pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis dan bertahap. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk alur pemikiran yang runtut. Dimulai dari upaya memahami karakteristik dan metode yang digunakan dalam manajemen proyek tradisional dan Agile, paper ini kemudian bergerak pada isu yang lebih spesifik, seperti pengelolaan perubahan, pengaturan waktu, dan pengendalian biaya. Alur ini mencerminkan pemahaman penulis bahwa sebelum mengajukan solusi berupa pendekatan hybrid, diperlukan pemetaan yang jelas terhadap kekuatan dan keterbatasan masing-masing pendekatan.

Relevansi tinjauan pustaka dalam paper ini juga dapat dikatakan kuat dan terarah. Literatur yang digunakan tidak sekadar menjadi pelengkap teoritis, tetapi berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun argumen penelitian. Penulis secara konsisten mengaitkan setiap pembahasan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, baik yang mendukung maupun yang menunjukkan keterbatasan penerapan Agile dan pendekatan tradisional. Dengan cara ini, tinjauan pustaka tidak hanya merangkum apa yang sudah diketahui, tetapi juga membantu memperjelas mengapa penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan hybrid menjadi penting.

Kekuatan lain dari tinjauan pustaka terletak pada keterkaitannya yang erat dengan pertanyaan penelitian. Setiap bagian literatur disusun untuk menjawab aspek tertentu

dari masalah yang diangkat. Misalnya, pembahasan mengenai Agile Manifesto dan praktik Agile digunakan untuk menjelaskan fleksibilitas dan keunggulan Agile dalam merespons perubahan, sementara kajian tentang manajemen proyek tradisional digunakan untuk menyoroti pentingnya struktur, dokumentasi, dan pengendalian risiko. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat dengan mudah melihat hubungan antara teori yang dibahas dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

Selain itu, pemilihan literatur yang relatif mutakhir dengan fokus pada publikasi beberapa tahun terakhir menunjukkan kesadaran penulis terhadap dinamika perkembangan ilmu dan praktik manajemen proyek. Hal ini membuat tinjauan pustaka menjadi relevan dengan kondisi saat ini, sekaligus memperkuat argumen bahwa tantangan yang dihadapi proyek perangkat lunak modern tidak dapat sepenuhnya dijawab oleh satu pendekatan tunggal. Tinjauan pustaka kemudian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masalah penelitian dengan kebutuhan akan pendekatan hybrid.

5. Scientific argument and discussion (Argumen dan diskusi ilmiah)

Kekuatan Argumen dan Diskusi dalam Menghubungkan Temuan Penelitian dengan Pertanyaan Penelitian

Salah satu kekuatan utama paper ini terletak pada kemampuannya membangun argumen secara bertahap dan konsisten sejak perumusan masalah hingga bagian diskusi. Penulis tidak langsung menawarkan pendekatan hybrid sebagai solusi, melainkan mengajak pembaca untuk memahami terlebih dahulu konteks permasalahan yang melatarbelakanginya. Melalui pemetaan awal terhadap karakteristik manajemen proyek tradisional dan Agile, diskusi berkembang secara alami menuju pemahaman bahwa masing-masing pendekatan memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Alur ini membuat argumen yang dibangun terasa logis dan tidak dipaksakan. Keterhubungan antara temuan penelitian dan pertanyaan penelitian asli terlihat jelas dari cara setiap research question dijawab secara eksplisit melalui hasil tinjauan pustaka. Pertanyaan pertama mengenai jenis metode dalam pendekatan tradisional dan Agile dijawab melalui pemaparan sistematis terhadap berbagai model yang umum digunakan, seperti waterfall, spiral, incremental, serta Scrum dan praktik Agile lainnya. Pembahasan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena penulis secara konsisten menyoroti implikasi praktis dari setiap metode terhadap pengelolaan proyek perangkat lunak.

Pada pertanyaan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan, argumen paper semakin menguat karena penulis mampu mengaitkan teori Agile Manifesto dengan praktik nyata dalam proyek perangkat lunak. Diskusi mengenai change management menjadi titik penting yang memperlihatkan kekuatan argumen penelitian, karena di sinilah perbedaan mendasar antara pendekatan tradisional dan Agile diuji secara kritis. Penulis menunjukkan bahwa fleksibilitas Agile memang memberikan keunggulan dalam merespons perubahan, tetapi tanpa kontrol yang memadai, fleksibilitas tersebut juga berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakpastian. Argumen ini langsung menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan yang seimbang dan realistis.

Kekuatan diskusi juga tampak ketika penulis membahas aspek waktu dan biaya. Alih-alih menyederhanakan persoalan dengan menyatakan bahwa Agile selalu lebih efisien, paper ini justru mengungkap kompleksitas estimasi dalam lingkungan Agile yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis. Dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian, diskusi menjadi lebih dalam dan kontekstual. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penulis tidak sekadar merangkum literatur, tetapi benar-benar melakukan sintesis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di awal penelitian.

Puncak kekuatan argumen dapat ditemukan pada bagian diskusi mengenai kebutuhan akan pendekatan hybrid. Pada tahap ini, seluruh temuan dari pertanyaan penelitian sebelumnya dirangkai menjadi satu kesatuan pemikiran yang utuh. Penulis secara meyakinkan menunjukkan bahwa pendekatan hybrid bukanlah kompromi setengah hati, melainkan respons rasional terhadap kompleksitas proyek perangkat lunak modern. Hubungan antara temuan dan pertanyaan penelitian terasa kuat karena solusi yang ditawarkan muncul secara organik dari analisis yang telah dilakukan, bukan sebagai tambahan yang terpisah dari kerangka penelitian.

Ringkasan dan Kesimpulan Sejauh Mana Masalah Penelitian Telah Terpecahkan

Bagian ringkasan dan kesimpulan dalam paper ini berhasil menunjukkan bahwa masalah penelitian yang diajukan di awal telah dijawab secara substansial, meskipun tidak diklaim sebagai solusi final yang bersifat universal. Kesimpulan disusun dengan merangkum kembali temuan-temuan utama secara reflektif, sehingga pembaca dapat melihat kembali benang merah antara masalah, metode, dan hasil penelitian. Pendekatan ini memperkuat kesan bahwa penelitian dilakukan secara terarah dan konsisten.

Dalam kesimpulannya, penulis menegaskan bahwa manajemen proyek tradisional dan Agile memiliki peran yang sama-sama penting dalam pengembangan perangkat lunak. Masalah utama yang diangkat yaitu keberlanjutan dan efektivitas manajemen proyek di tengah perubahan yang cepat tidak diselesaikan dengan menyingkirkan salah satu pendekatan, tetapi dengan mengintegrasikan keduanya. Pernyataan ini secara langsung menjawab masalah penelitian awal mengenai relevansi pendekatan tradisional dan keterbatasan Agile dalam konteks proyek modern.

Sejauh mana masalah penelitian telah terpecahkan dapat dilihat dari kejelasan posisi akhir yang diambil oleh paper ini. Penulis tidak hanya menyimpulkan bahwa pendekatan hybrid dibutuhkan, tetapi juga menjelaskan alasan konseptual dan praktis di balik kebutuhan tersebut. Dengan merujuk kembali pada aspek people, process, dan organization, kesimpulan paper menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan hybrid tidak hanya bergantung pada metode, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat holistik, bukan parsial.

Kesimpulan paper juga menunjukkan kesadaran penulis terhadap keterbatasan penelitian. Meskipun pendekatan hybrid dinilai menjanjikan, penulis tidak mengklaim bahwa model tersebut dapat diterapkan secara seragam di semua konteks. Sikap ini justru memperkuat kredibilitas kesimpulan, karena menunjukkan pemahaman bahwa manajemen proyek merupakan praktik yang sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, jenis proyek, dan tingkat kompleksitasnya. Dengan demikian, masalah penelitian tidak disederhanakan secara berlebihan.

Dari perspektif akademik, kesimpulan paper ini telah berhasil menutup lingkaran penelitian dengan baik. Pertanyaan penelitian yang diajukan di awal tidak hanya dijawab satu per satu, tetapi juga dirangkum dalam sebuah pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pendekatan hybrid dalam manajemen proyek perangkat lunak. Masalah yang diangkat tidak sepenuhnya “diselesaikan” dalam arti teknis, tetapi telah dipahami secara lebih mendalam dan ditempatkan dalam kerangka teoritis yang jelas.